MATHSTALENTS · ELEMENTARY

小学版 · 知识点纲要

第三、四、五套卷的基础工具

2026 年 9 月

7	3	纲要
知识类别	依据套卷	整理方式

类别

计数　概率　递推与周期　整除与因数
等式与最值　图形与运动　操作与不变量

前七章写套卷里的工具：定义、一条事实、对应题号。
第八章另附套卷未考、但与这些工具直接相连的结论与定理。

目录　先按类别，再进入具体工具

导读　三套卷在考什么 4

一、计数　分类、分步、有没有顺序 4
加法原理与乘法原理 . . . 4
排列与组合 . . . 5
对称、补集与容斥 . . . 5
按余数分类 . . . 5
抽屉原理 . . . 5
图形与结构的分类 . . . 5

二、概率　先定样本空间，再缩小范围 6
古典概型 . . . 6
条件概率 . . . 6
先分组，再把组的大小平方 . . . 6

三、递推与周期　状态会重复，就不要逐项硬算 7
循环节 . . . 7
步数递推与必经点 . . . 7
格子路径 . . . 7
周期位置与螺旋 . . . 7
长和式的余数 . . . 8

四、整除与因数　先分解质因数，再数指数 8
最大公因数与最小公倍数 . . . 8
因数的个数 . . . 8
末尾的 0 与整除次数 . . . 8
互质与欧拉函数 . . . 9
分数的夹逼 . . . 9
单位分数的拆分 . . . 9

五、等式与最值　先消元，再看极端 9
和、积与比 . . . 9
不定方程与不等式 . . . 10
平均、速度与年龄 . . . 10
乘积最大与绝对值之和 . . . 10
在约束下取极端 . . . 11

六、图形与运动　比例、分段、展开 11
长度与面积的比 . . . 11
动点图像与时钟 . . . 11
涂色与卷筒 . . . 11
反射等于展开 . . . 12

七、操作与不变量　每次操作都留下一个改不掉的量 12
不变量 . . . 12
开关与从小到大 . . . 12
天平的三种结果 . . . 13
圆盘与弧长 . . . 13

八、邻近定理　套卷未考，与前七章直接相连 13
组合数恒等式 . . . 13
三个集合的容斥 . . . 14
全概率公式 . . . 14
同余运算与欧拉定理 . . . 14
阶乘里的质因数指数 . . . 14
裴蜀定理 . . . 15

中国剩余定理 15
等比求和与一阶递推 15
均值不等式 15
染色不变量 16
相似比 16

一题若同时用到两类工具，表中记在更关键的一类；正文相应条目仍会点到另一类。

导读　三套卷在考什么

这三套卷的题面是行程、时钟、骰子、灯和图形，底下反复用的是同一层工具：先分类或找一个不变的量，再计数或递推，最后用余数、因数或对称性收尾。小学课本里的四则运算、分数、百分数、平均数、长方形和圆，在卷里只作为语言，下面不再重复。

前七章写课本停住之后、三套卷真正拿来用的那一层。每条先给定义，再给一条可以记住的事实，并注明它出现在哪一套的哪些题。标有「拓展」的，是同一条事实的紧邻一步。第八章单独列出套卷没有考到的定理和公式，题号表不收录。

记号

$n!$ 表示 $1\times2\times\cdots\times n$。$P_n^k$ 表示从 n 个不同元素里取 k 个的排列数，C_n^k 表示相应的组合数。$\varphi(n)$ 表示 1 到 n 中与 n 互质的正整数个数。

题号落点

类别	第三套	第四套	第五套
计数	6、10、15、16、21、22	1、17	2、9、13
概率	5	16	8、11
递推与周期	1、7	20	5、12、18
整除与因数	2、3、12	5、11、15、21	7、14、16
等式与最值	9、11、14、19	2、3、6、8、10、12、14	1、4、10
图形与运动	4、8、18	4、7、9、13	3、6、15、17
操作与不变量	13、17、20	18、19、22	—

多选题里的「一定正确」，要对所有允许的情况成立；「可以」只要有一个例子。判断之前，先把题目里的不变量或全部可能写出来，再逐句对照。

一、计数　分类、分步、有没有顺序

「有多少种」先分清三件事：是分成几类还是分成几步，结果算不算顺序，以及有没有成对出现、可以只算一半的情形。

加法原理与乘法原理

一件事有几类做法，类与类互不重叠，总数是各类方法数之和。一件事要按顺序做完几步，总数是各步方法数之积。

分类用加法，分步用乘法。先写清「类」或「步」的界限，再计算。

两位偶数：个位先在偶数里选，十位再在剩下的卡片里选，这是分步。棋子可以全放黑格，也可以全放白格，两类相加。山路上的走法分成「到达必经点」和「离开必经点」两段，两段的方法数相乘。

卷面　第三套第 21、22 题；第五套第 2、13 题。

排列与组合

排列计顺序，组合不计顺序。从 n 个不同元素中取 k 个：

$$P_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1), \qquad C_n^k = \frac{P_n^k}{k!}。$$

数字排成一列用排列。从 1 到 12 里取两个数、不计顺序，用组合。拿不准时先问：交换两个位置后，算不算新的一种。

卷面 第三套第 10、15 题；第五套第 2 题。

对称、补集与容斥

全体结果里，若「严格大于」和「严格小于」一一对应，就只保留一半，并单独减去双方持平的情形。

对称时，所求 $= \dfrac{\text{全部} - \text{持平}}{2}$。
「至少一个」$=$ 全部 $-$ 一个都没有。
两类都算上时，$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$。

四个不同数字排成一列，比较前两位之和与后两位之和，大于和小于对称，等于要另数。格子里「没有公共点的两格」，用全部配对减去共边或碰角的配对。

卷面 第三套第 10、16 题；第五套第 11 题。

拓展 两根指针各自落在某段区间，问至少一根落在其中，就是上面的并集公式。第四套第 9 题的喷泉用到它。

按余数分类

两个整数的和能被 m 整除，等价于它们除以 m 的余数之和等于 0 或 m。先把数按余数分组，再在组内、组间分别用组合数，最后把各类相加。

和能被 3 整除：两个余数都是 0，或都是 1，或都是 2，或一个 1、一个 2。

卷面 第三套第 15 题。

拓展 乘积能被某个数整除时，同样先按余数分组，只是条件改成余数之积满足要求。概率题里的骰子经常这样预处理。

抽屉原理

要保证出现某种情况，先构造一种还没出现该情况的取法，并且让这种取法尽量多，再多取 1 个。

保证「至少一种达到 a 个，并且另有一种达到 b 个」时，最不利的是：一种颜色可以很多，其余颜色都停在 $b-1$ 个。

卷面 第四套第 1 题。

拓展 n 个物体放进 k 个抽屉，必有一个抽屉至少有 $\lceil n/k \rceil$ 个。

图形与结构的分类

数三角形、数路径、数两人小组，都是同一句话：分类标准要互斥，并且合起来盖住全部。

两人小组若要求任意两组都有一名公共学生，结构只有两类：所有小组共用同一名学生；或者恰好三个小组围成一个三角形。计数时按这两类分别做，再相加。

先列出互斥的类型，再在每一类里用乘法原理。

卷面 第三套第 6、22 题；第四套第 17 题。

二、概率　先定样本空间，再缩小范围

三套卷里的概率都是古典概型：每个结果可能性相同。条件概率是在此基础上把分母换成「条件已经发生」的那些结果。

古典概型

$P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}$。$\Omega$ 是全部等可能结果，$|A|$ 是其中属于事件 A 的个数。

动手前先写明一件事：怎样算「一种结果」。两枚骰子有 $6\times6=36$ 种。球除颜色外可区分时，按组合数计数；题目若声明除颜色外完全相同，则按颜色组成计数。两种约定不能混在同一次计算里。

从若干个数里任取两个，问乘积满足某条件的概率，分子分母都用组合数。

卷面　第五套第 8、11 题；第三套第 21 题是同一套计数，只问方法数。

条件概率

已知事件 B 已经发生，再求 A 的概率，分母改成 B 中的结果数。

$$P(A\mid B)=\frac{|A\cap B|}{|B|}。$$

两枚骰子已知点数之积能被 4 整除，再求点数之和为偶数的概率：先数出积能被 4 整除的掷法，只在这些掷法里数和为偶数的。分母就是这些掷法的个数。

不放回地先取两个、再取第三个，并且已知第一次至少有一个黄球，也是同一条：先固定「第一次至少一黄」的那些完整取法，再在其中数所问的事件。每条完整取法要按同一种规则书写，这样它们才等可能。

卷面　第三套第 5 题；第四套第 16 题。

拓展　几步彼此独立时（有放回，或两枚骰子），概率可以相乘。不放回时前后相关，把整条取法当作一个结果来数。

先分组，再把组的大小平方

四枚骰子分成红绿、蓝黄两组，问两组乘积相等的掷法有多少。设某个乘积 P 恰好有 n 种掷法，则两组同时得到 P 的方法有 n^2 种。对所有可能的 P 把 n^2 加起来。

按结果的值分组。组的大小为 n 时，两组同时落入该组有 n^2 种。

这仍是计数。它说明：看起来像概率的综合题，常常先做成「每种结果有几种」。

卷面　第三套第 21 题。

三、递推与周期　状态会重复，就不要逐项硬算

递推题问的通常是很后面的某一项、某一项的余数，或者到达某一格的方法数。状态种类有限时，序列一定进入循环。

循环节

只依赖前一项或前两项的规则，若只关心奇偶或除以 m 的余数，可能的状态只有有限个。状态一重复，后面就循环。

把奇偶或余数写出来，直到一段状态与开头重复。循环节的长度就是这两处之间的步数。

后一项等于前两项之和时，奇偶往往每三项一组。后一项等于前一项的 2 倍再加 1 时，除以 7 的余数最多 7 种，循环节不超过 7。前 30 项里的偶数个数、第 20 项与第 21 项的余数，都落在循环节的确定位置上。

卷面　第三套第 1、7 题。

拓展　只依赖前一项余数的递推，模 m 的循环节长度不超过 m。依赖前两项时，状态是一对余数，长度不超过 m^2。

步数递推与必经点

每次向前走 1 步、2 步或 3 步，设 $f(n)$ 为恰好走到第 n 格的方法数。走到 n 的最后一步，来自 $n-1$、$n-2$ 或 $n-3$。

$f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)$，并令 $f(0)=1$，下标为负时 $f=0$。
中途必须停在第 k 格时，方法数为 $f(k)\times f(n-k)$。

起点到终点被必经点切开，两段独立，所以相乘。卡片放回后再抽，每一步的可选步长不变，上面的递推可以直接用。

卷面　第五套第 18 题。

格子路径

只能向右或向下，且障碍不能经过时，每个格子的方法数来自左边一格和上边一格。

当前格的方法数 = 左格的方法数 + 上格的方法数。障碍格记 0。按从左上到右下的顺序填表。

这和上一条是同一件事：当前位置的方法数，等于能一步到达它的那些位置的方法数之和。

卷面　第五套第 9 题。

拓展　若允许再多一个方向，仍然是「前驱之和」，只是每个格子的前驱变多。有回路时这个填表顺序失效，三套卷里的路径都没有回路。

周期位置与螺旋

一组图形按固定顺序反复出现时，第 n 个图形对应周期里的第

$$((n-1)\bmod T)+1$$

个，其中 T 是一组的个数。

顺时针螺旋填正整数时，先定圈层，再沿圈数。

中心单独是第 0 圈。第 k 圈（$k\ge 1$）有 $8k$ 个数，这一圈的最大数是 $(2k+1)^2$。
数 $N>1$ 所在的圈，是使 $(2k+1)^2\ge N$ 的最小正整数 k。

圈层确定以后，从该圈的起点沿题目规定的方向逐边数到 N，就能读出它的邻居和同排、同列。

卷面　第五套第 5 题；第四套第 20 题。

长和式的余数

n 足够大以后，$n!$ 会包含模数的全部质因数，从而 $n! \equiv 0$。后面再加多少项，余数都不变。

除以 15 时，从 $5!$ 起每一项都能被 15 整除。
$1! + 2! + \cdots + 2026!$ 的余数等于 $1! + 2! + 3! + 4!$ 的余数。

卷面 第五套第 12 题。

拓展 模数换成 100 时，看从哪一项起同时有足够多的因子 2 和 5。问法变了，截断的位置跟着变，做法不变。

四、整除与因数　先分解质因数，再数指数

课本会做短除和最大公因数。这三套卷往前多走的是：指数可以自由选取的范围、互质的个数，以及一个乘积里某个质因数出现几次。

最大公因数与最小公倍数

若干盏灯再次同时亮起的间隔，是它们周期的最小公倍数。

若 $\gcd(a,b) = d$，则 $a = da_1$，$b = db_1$，且 $\gcd(a_1, b_1) = 1$。和固定时，先做这个替换，再在 a_1 与 b_1 互质的条件下求积的最大。

$\gcd(a,b) \times \operatorname{lcm}(a,b) = ab$。
多个数时，最小公倍数的每个质因数指数，取这些数里的最大指数。

圆圈上每个数是相邻两数的最大公因数或最小公倍数时，把每个质因数的指数单独看：取最大公因数就是取较小指数，取最小公倍数就是取较大指数。指数沿圆圈要能形成一座先升后降或先降后升的山。

卷面 第三套第 2、3 题；第四套第 15 题。

因数的个数

设 $N = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$，质因数两两不同。

正因数个数为 $(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1)$。
正因数个数为奇数，当且仅当 N 是完全平方数。

由此直接得到几条常用的变形：

- 奇数因数：去掉因子 2，对其余指数再用上面的公式。
- 能被 $15 = 3 \times 5$ 整除的因数：3 和 5 的指数至少为 1，其余指数仍可自由选取。
- 完全平方因数：每个指数只能取 $0, 2, 4, \ldots$ 中不超过原指数的那些值。

1 到 200 里因数个数为偶数的数，个数等于 200 减去其中完全平方数的个数。

卷面 第三套第 12 题；第五套第 7 题。

末尾的 0 与整除次数

乘积末尾连续 0 的个数，等于乘积中因子 10 的个数，也就是质因数 2 与 5 能配成的对数。连续整数相乘时，2 通常更多，于是由 5 的个数决定。

问一个整数能被 5 整除多少次，就是数它的质因数分解里 5 的指数。25 贡献两个，125 贡献三个。

末尾 0 的个数 $=$ $\min$(因子 2 的个数, 因子 5 的个数)。
整除次数 $=$ 该质因数的指数。

若干个分数的分子全部相乘时，先把每个分子里的 5 数出来再相加；若式子里还有分母，分母中的 5 要减掉。

卷面 第四套第 5、21 题。

互质与欧拉函数

$\varphi(n)$ 是 $1,2,\dots,n$ 中与 n 互质的正整数个数。不超过 n 且与 n 互质，问的就是 $\varphi(n)$。

若 $n=p_1^{a_1}\cdots p_k^{a_k}$，则 $\varphi(n)=n\left(1-\dfrac{1}{p_1}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{p_k}\right)$。

先把 n 分解质因数，再代入。公式只依赖 n 有哪些质因数，同一质因数的更高次方已经由前面的 n 承担。

最简真分数按分母分组时，分母为 m（$m\ge 2$）的一组，分子是 1 到 $m-1$ 里与 m 互质的数，因此恰好有 $\varphi(m)$ 个。三套卷把分母为 2 的称作第 1 组，所以第 n 组的分母是 $n+1$，个数是 $\varphi(n+1)$。

分子固定为 3 时，还要加上 3 小于分母，以及 3 与分母互质。

卷面 第五套第 14 题；第四套第 21 题。

分数的夹逼

设 $\dfrac{p}{q}<\dfrac{r}{s}$，并且交叉差 $|ps-qr|=1$。这时这两个分数挨得最近：夹在它们中间的任何分数，分母都至少是 $q+s$。

交叉差的绝对值为 1 时，分母最小的中间分数是 $\dfrac{p+r}{q+s}$。

$\dfrac{3}{8}$ 与 $\dfrac{2}{5}$ 的交叉差绝对值是 1，所以满足不等式的分数，分母最小可以是 13。

卷面 第四套第 11 题。

单位分数的拆分

分子为 1 的分数可以裂成两个分母不同的单位分数：

$$\frac{1}{n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}。$$

古埃及分数要求每一项分子都是 1，并且分母互不相同。分子大于 1 时，可以先写成若干个相同单位分数之和，再对重复的分母用上面的等式裂开，直到分母全都不相同。

卷面 第五套第 16 题。

拓展 同一个分数的埃及分数写法往往不止一种。题目若规定项数或分母从小到大，先按项数最少去试，再用这条等式调整重复的分母。

五、等式与最值　先消元，再看极端

这一类在课本里已有方程和平均数。卷面多出来的是：几个对称式互相换算、和固定时积最大、以及带绝对值的和在何处最小。

和、积与比

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2,\qquad \frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{a^2+b^2}{ab}。$$

已知 $a+b$ 和 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}$，先求出 a^2+b^2，再求出 ab。两个正数的和固定时，它们越接近，积越大；都是正整数时，最大积出现在两数相等或相邻。

三个连续正整数可设为 $n-1,n,n+1$。它们的和是 $3n$，积是 $n(n^2-1)$，公有的 n 可以约去。

$a+b$ 为偶数时，a 与 b 同奇偶，a^2+b^2 为偶数。

卷面 第三套第 9、14 题；第四套第 6 题。

不定方程与不等式

二元一次不定方程先让系数变小：各项有公因数就先约去，再枚举较小的那个未知数。两种物品都买、单价和总价都是整数时，枚举的范围是有限的，把正整数解列全，再判断哪一句话对所有解成立。

两个同向的不等式可以相加。由

$$a+b>c+d, \qquad b+d>a+c$$

相加得到 $2b>2c$，即 $b>c$。

不定方程：约简后枚举。
不等式：同向才能相加；相加后仍然成立的关系，才是「一定」成立的。

卷面 第三套第 11 题；第四套第 2、3 题。

平均、速度与年龄

总分等于人数乘平均分。把若干人从一组调到另一组时，列的是「被调走的那些人的分数之和」，两组的人数同时改变。

两段路程相等、速度不同时，全程平均速度是

$$v=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}。$$

年龄题设今年的年龄，把「若干年前」「若干年后」写成两个等式。行程题先画方向：谁在走、谁已返回、相遇时两边路程之间的关系，再列方程。百分数先还原成「部分 = 总数 × 百分数」，转入或转出之后总数要重算。

卷面 第四套第 2、8、12 题；第五套第 1、4 题。

乘积最大与绝对值之和

把正整数写成若干个正整数之和，使这些加数的乘积最大：加数只取 2 和 3，并且 3 尽量多。若按连排 3 之后剩下 1，就把一个 3 和这个 1 改成两个 2，因为 $3\times1<2\times2$。

最优拆分只含 2 和 3；剩下 1 时，把 $3+1$ 改成 $2+2$。

另一类最小值是带权重的绝对值之和

$$F(n)=\sum_{k=1}^{m}k\,|n-k|.$$

位置 k 上的权重是系数 k。从左向右把权重累加，累加和第一次达到总权重一半的那个位置，就是最小值点。权重全为 1 时，这个位置就是中位数。

卷面 第五套第 10 题；第四套第 10 题。

在约束下取极端

和、个数、最小值都已固定，又要求互不相同的正整数，要使最大数尽量小：其余的数取满足条件的最小可用整数，余下的部分交给最大数。

五个数的十个两两正差互不相同：差的个数是 $C_5^2 = 10$，这 10 个差至少要占 10 个不同的正整数。先用这个估计下界，再构造一组尽量紧的数，逐一检查差是否重复。

「尽量小」的最大值：其余量先取最小可用值。
「互不相同的差」：先数差有几个，再构造并检查。

卷面 第三套第 19 题；第四套第 14 题。

六、图形与运动　比例、分段、展开

图形题在这三套卷里很少要求添加辅助线大全套。常见的是：把长度或面积化成比，把运动分成几段，以及把反射改成直线。

长度与面积的比

若干个圆排成一排时，总长度等于各直径之和，再减去相邻圆重叠掉的部分。题目若给出两个端点之间的水平距离，先把「露出」和「重叠」都换成端点之间的距离。

凹多边形的周长，常常等于把它凹进去的边平移出去之后、外接矩形的周长。成对的内部线段方向相反，平移后并到外圈。

正方形被直线分成几块、已知三块求第四块时，先找共高或可以拼成同一个三角形的两块。同高时，面积比等于底之比。

同高（或同底）的两块，面积比等于底（或高）之比。
总长度 = 各段长度之和 − 重叠。

圆之间的梯形，先把上底、下底、高写成半径的倍数，再代梯形面积公式。

卷面 第三套第 4、18 题；第四套第 7、13 题；第五套第 6 题。

动点图像与时钟

动点匀速沿折线移动时，三角形面积随时间的图像是分段直线。某一段里底和高都不变，图像水平；其中一量均匀变化，图像是斜线段。先按拐弯把路线分段，再写每段起点和终点的面积。

时钟上，分针每分钟走 $6°$，时针每分钟走 $0.5°$。

分针与时针的相对速度是每分钟 $5.5°$。
夹角为 θ 时，$|30H - 5.5m|$ 等于 θ 或 $360° - \theta$。

问一根指针有多少时间落在某两个数字之间，先把一小时分成与钟面比例相同的时间，再乘以小时数。两根指针都要计入时，用并集，重叠的时段只算一次。

卷面 第三套第 8 题；第四套第 4、9 题。

涂色与卷筒

堆叠的单位正方体涂外表面，并且与地面接触的底面不涂。一个小块被涂到，是因为它有一面露在空气中。完全未涂色的块，是每一面要么贴着别的块、要么只贴着地面。

按层看：侧面最外一圈、顶上露出来的一面会被涂到。
只贴地面、其余各面都被挡住的块，算未涂色。

卷筒卫生纸的纸料体积，等于整卷圆柱的体积减去纸筒的体积。用这个体积除以纸的厚度和纸宽，得到纸长，再除以每节的长度。包装上的层数要乘进单层厚度。长度、半径的单位先化成同一套。

卷面 第五套第 3、15 题。

反射等于展开

点在多边形内直线前进，碰到边时入射角等于反射角，碰到顶点就停止。把多边形沿该边镜像出去之后，反射后的路径变成镜像里的一条直线。

反弹一次，相当于进入相邻的一张镜像。
直线穿过第几条像边，就是第几次碰到的边；直线穿过像顶点，运动在对应顶点停止。

正六边形可以铺满平面，所以连续几次反弹对应这条直线依次穿过的那些像。第一次碰到指定的边，用来限定直线的方向；再要求若干次反弹后到达某个顶点，就在展开图里量对应的线段。

卷面 第五套第 17 题。

七、操作与不变量　每次操作都留下一个改不掉的量

操作题若逐步模拟，步骤会很多。先找一个操作改变不了的量，用来说明哪些局面到不了；若每一步都影响后面、而不影响前面，就从小到大唯一确定。

不变量

操作前后保持不变的量，用来排除到不了的局面。
会变、但变化方式固定的量，用来缩小可能的局面。

三堆棋子每次「一堆加 2、另两堆各减 1」：总数不变。被减的两堆奇偶同时翻转，奇数堆的个数因此保持偶数或保持奇数。

黑板上每次擦去两个数、写上它们的和：最后剩下的数等于原来所有数的总和。

数对 (x,y) 变成 $(x+y,y)$ 或 $(x,x+y)$ 时，

$$\gcd(x+y,y)=\gcd(x,y).$$

从 $(1,1)$ 出发，以后每一对的最大公因数都是 1。若两个坐标不相等，前驱只有一个：从较大的数里减去较小的数。能否恰好 k 步到达，就看这样倒推 k 次是否回到 $(1,1)$。

卷面 第三套第 13、17 题；第四套第 18 题。

开关与从小到大

按下一盏灯，它自己改变亮灭；与它相邻的灯里，只有数字更大的那些一起改变。数字更小的灯不受这次操作影响。同一盏灯按两次，等于没有按。

影响只指向编号更大的灯。
从编号小的灯开始：它现在的状态与目标不同，就必须按它；决定后不再回头。

最终亮灭只与每盏灯被按的次数是奇数还是偶数有关。题目要的按键序列，可以写成这些灯的编号从小到大。

卷面 第三套第 20 题。

拓展 若每盏灯影响的是一个固定的集合，并且可以排出「先决定的灯不再被后面的操作改变」的顺序，就都能这样消元。排不出这种顺序时，再把每次按下看成模 2 的一次加法。

天平的三种结果

无砝码天平一次称量有三种结果：左重、右重、平衡。只知道其中恰有一枚偏重时，一次称量把可能的硬币分成三类。

称 k 次，最多区分 3^k 枚里面的哪一枚偏重。
2 次最多区分 9 枚。

第一次把 3 枚对 3 枚。平衡，则重的在未上秤的 3 枚里；不平衡，则重的在较重那一盘的 3 枚里。第二次在剩下的 3 枚里取 1 枚对 1 枚。10 枚超出 3^2，不能保证两次找出。

卷面 第四套第 19 题。

拓展 若不知道偏重还是偏轻，每种硬币对应两种可能，k 次最多处理 $(3^k-1)/2$ 枚。题目先写明「已知偏重」还是「轻重未知」。

圆盘与弧长

几个圆盘相切、转动时不打滑，接触点走过的弧长相等。相邻圆盘的转向相反。

弧长相等，所以转过的角度与直径成反比。
直径为 d_1, d_2 时，转角满足 $\theta_1 d_1 = \theta_2 d_2$。

刻度把圆周分成 24 等份，每份 15°。先由直径比算出转角，再换成走过几格，最后按该盘的转向确定正上方的新数字。

侧面涂色被印到下一只盘，印上的也是相等的弧长。要让一只盘的侧面全部被印到，传到它上面的弧长总量至少等于它的周长；颜色只涂在一段弧上时，数需要经过几个这样的涂色段。

卷面 第四套第 22 题。

八、邻近定理　套卷未考，与前七章直接相连

下面每条都不对应三套卷里的某一道题。它们是前七章已经在用的工具，再往前得到的结论、公式或定理。用的时候先回到括号里的那一节，确认问法已经从「数一次」变成了这里的形式。

组合数恒等式

从 n 个不同元素里取 k 个，与留下 $n-k$ 个是同一件事。杨辉三角里每个数等于肩上两数之和。n 元集合的全部子集，是对每个元素选「进或不进」。

$C_n^k = C_n^{n-k}$。
$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$（$n \geq 1$，约定越界的组合数为 0）。
$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$。
$n \geq 1$ 时，k 为偶数的各项之和与 k 为奇数的各项之和都等于 2^{n-1}。

二项式定理把同一批系数用在乘方上：

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, a^{n-k} b^k.$$

承接 第一章·排列与组合。问「取 k 个」与「排除 k 个」、或要给组合数找递推时用。

三个集合的容斥

两个集合的并，前七章已经写成加起来再减去交。三个条件同时出现时，两两的交会被减两次，三个一起的部分要加回去。

$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$。

「至少满足一条」先算并集。「一条都不满足」用全部减去这个并集。

承接 第一章·对称、补集与容斥。两个集合的公式是上式只留 A, B 的情形。

全概率公式

先把全部结果分成几类，类与类不重叠、合起来盖住全部。事件 A 的概率等于它在每一类里的条件概率，乘上该类的概率，再相加。

若 $B_1, \dots, B_m$ 两两不交，并且并起来是全部结果，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^{m} P(A \mid B_i)\, P(B_i).$$

A 与 B 独立时，$P(A\cap B) = P(A)P(B)$，从而 $P(A \mid B) = P(A)$。

分类标准要互斥。不放回抽样前后相关，不能把两步的概率直接相乘。

承接 第二章·条件概率。条件概率是已知落在某一类之后再算；全概率是先分类、再把各类加权加回去。

同余运算与欧拉定理

两个数除以 m 的余数相同，就说它们模 m 同余。同余可以先合并再取余数，也可以先取余数再合并，结果相同。

若 $a \equiv b \pmod m$，$c \equiv d \pmod m$，则

$$a+c \equiv b+d, \qquad ac \equiv bd, \qquad a^k \equiv b^k \pmod m.$$

若 $\gcd(a,n)=1$，则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$。
因此 $a^k \bmod n$ 可以由指数模 $\varphi(n)$ 决定。
$n=p$ 为素数且 p 不整除 a 时，$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$。

末位、末两位就是模 10、模 100。$\gcd(a,n)>1$ 时欧拉定理不能用，例如 2 的方幂的末位要单独看循环。

承接 第四章·互质与欧拉函数；第三章·循环节。$\varphi(n)$ 从「个数」变成「指数可以缩到的模」。

阶乘里的质因数指数

$n!$ 里质因数 p 的个数，等于 1 到 n 中 p 的倍数、p^2 的倍数、p^3 的倍数……各自贡献的次数之和。

$n!$ 中质因数 p 的指数为

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$$

加到 $p^k > n$ 为止。
$n!$ 末尾连续 0 的个数，等于其中质因数 5 的指数。

连续若干个数的乘积，若长度不长，仍逐个数分解；连乘到 $n!$ 时用上面的和，避免把每一项都写出来。

承接 第四章·末尾的 0 与整除次数。短乘积数 2 和 5；阶乘换成这条求和。

裴蜀定理

两个整数的线性组合 $ax+by$，系数允许为正、为负或为零时，能得到的全部整数，恰好是 $\gcd(a,b)$ 的倍数。

$ax+by=c$ 有整数解，当且仅当 $\gcd(a,b)$ 整除 c。
若还要求 x,y 都是非负整数，并且 $\gcd(a,b)=1$，则不能表示的最大正整数是 $ab-a-b$。
$\gcd(a,b)>1$ 时，不能被这个最大公因数整除的数都无法表示，因此没有「最大的一个」。

求一组整数解时，用辗转相减把系数缩小，这和数对 $(x,y)\to(x+y,y)$ 是互逆的两步。

承接 第五章·不定方程；第七章·不变量。套卷里的方程系数已约简、且解都为正，枚举就够；这里给出有没有解、以及非负解的边界。

中国剩余定理

同时满足两个余数条件，先看两个余数是否相容，再看解隔多少个数重复一次。

方程组

$$x\equiv a \pmod m,\qquad x\equiv b \pmod n$$

有解，当且仅当 $a\equiv b \pmod{\gcd(m,n)}$。
有解时，解在模 $\operatorname{lcm}(m,n)$ 下唯一。
若 $\gcd(m,n)=1$，则一定有解，并且模 mn 唯一。此时若 $mu\equiv 1 \pmod n$，则

$$x\equiv a+mu(b-a) \pmod{mn}.$$

多个两两互质的模，解在这些模的乘积下唯一。u 用辗转相减来找：它就是 m 模 n 的乘法逆元。

承接 第四章·最小公倍数。三盏灯同时亮起，是每个余数都为 0 的特殊情形，条件自动相容。余数不全为 0 时，先用上面的相容条件。

等比求和与一阶递推

公比相同的一串数，前 n 项可以一次加总。后一项是前一项的 p 倍再加一个常数时，先找一个不动点，偏差就变成等比数列。

首项 a、公比 q 的前 n 项和：$q=1$ 时为 na；$q\neq 1$ 时为 $\dfrac{a(1-q^n)}{1-q}$。

$a_{n+1}=pa_n+r$。若 $p=1$，则 $a_n=a_1+(n-1)r$。
若 $p\neq 1$，令不动点 $c=\dfrac{r}{1-p}$，则

$$a_n-c=p^{n-1}(a_1-c).$$

只问余数时，仍用循环节，不必先写通项。题目要的是第 n 项本身，或要比较大小时，再用通项。

承接 第三章·循环节。$a_{n+1}=2a_n+1$ 在套卷里只取模 7；通项是同一递推的另一问法。

均值不等式

正数的算术平均不小于几何平均。和固定时，积在各数相等时最大；积固定时，和在各数相等时最小。

正数 a, b 满足 $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$，等号当且仅当 $a = b$。

n 个正数同样：

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n},$$

等号当且仅当 $a_1 = \cdots = a_n$。

正整数不能随意取成相等的实数。和固定、加数是正整数、要使乘积最大时，仍按第五章把加数取成 2 和 3。

承接 第五章·和、积与比，以及乘积最大。两个正数「越接近积越大」就是这里 $n = 2$ 的情形。

染色不变量

棋盘按黑白相间染色后，每放一块 1×2 的矩形，就同时盖住一黑一白。因此能被这种矩形铺满的区域，黑格数必须等于白格数。

黑格数 $\neq$ 白格数时，不能用 1×2 的矩形铺满。
从完整棋盘挖去两格后，若这两格同色，剩下的区域也不能铺满。

这只说明「不能」。黑白格数相等，还要再看区域是否连成可以一块块盖住的形状。

承接 第七章·不变量；第一章的同色放棋子用的是同一张黑白棋盘，问法从「几种放法」换成「能不能盖住」。

相似比

两个图形对应的长度之比都是 k 时，面积之比是 k^2，体积之比是 k^3。三角形里作一边的平行线，截出的小三角形与原三角形相似。

长度比 k，则面积比 k^2，体积比 k^3。
平行于三角形一边的直线，把另外两边截成相同的比。
截出的小三角形与大三角形的面积比，等于对应边之比的平方。

同高不同底时，面积比仍等于底之比，那是 k 的一次方，因为高没有同时放大。两条都用之前，先看高有没有变。

承接 第六章·长度与面积的比。套卷里的面积比多用同高；图形整个放大时改用平方。

怎样用这份纲要

前七章先记住色块里的那一条事实，再按题号回到三套卷，只回答「这题用的是哪一条」。变式若只多一个条件，先看该条下面的「拓展」。问法若换成高次幂的余数、两个余数同时成立、通项、铺砖或相似图形的面积，再到第八章对公式。